



UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
COLEGIO: CIENCIAS E INGENIERÍAS
Semestre: 202510 – Primer Semestre 2025/2026
Horario: LI 14:30 – 15:50 (Aula – M312)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TAREA II

TEMA:

Algoritmos Inspirados en Biología

DESCRIPCIÓN:

En esta tarea ustedes van a implementar varios algoritmos inspirados en la Biología que son muy útiles para solucionar problemas de optimización en distintos escenarios.

ALGORITMOS:

1. **Implementación de Genetic Algorithm (GA):** Revise la implementación del algoritmo genético entregado en clase para que permita tener una representación binaria de cada cromosoma, y que reciba hiperparámetros como: número de bits para el cromosoma, probabilidad de mutación, tamaño de población, función de fitness, tamaño de la élite para generación de la siguiente población, criterio de evaluación para ordenar y número máximo de iteraciones/épocas. Y con este algoritmo, encuentre soluciones para los siguientes problemas.
 - Función de Beale y Función de Easom.
 - Travelling Salesman Problem: para este problema encuentre un esquema para representar una solución a este problema, y busque soluciones para grafos completamente conectados para tamaños (número de nodos): 25, 100 y, 225.
 - o Los grafos tendrán las siguientes configuraciones:
 - Grafos Aleatorios en un área de 100x100 unidades.
 - Grafos en un Grid NxN, así para el 25 = 5x5, 100 = 10x10, y 225 = 15x15. Los nodos tienen que estar separados 10 unidades unos de otros en línea recta.
 - Muestren sus mejores soluciones.
2. **Implementación de Particle Swarm Optimization Algorithm (PSO):** Utilice el algoritmo entregado en clase de PSO, para resolver las siguientes funciones:
 - Función de Beale y Función de Easom.
 - Función de Rastrigin para A = 10, y n = 10: para este ejercicio, ejecute el algoritmo de optimización para las condiciones de esta función.
 - Muestren sus mejores soluciones.
 - ¿Es posible conseguir el óptimo para la función de Rastrigin, por qué sí o por qué no?
3. **Implementación de Ant System Algorithm (ACO-AS):** Escriba una implementación para el algoritmo de Ant System para resolver el problema de Travelling Salesman. Es importante que su algoritmo permita definir el número de hormigas y el número de épocas a ejecutar la simulación
 - Travelling Salesman Problem: para este problema utilice los mismos grafos generados para la sección (1) de esta tarea.
 - Reporte sus mejores soluciones.



4. **Comparar las soluciones de Travelling Salesman Problem GAs vs. ACO-AS**

En su informe, agregue una tabla de comparación para las soluciones encontradas tanto para GAs como para ACO-AS para los grafos generados. Incluya una discusión de los resultados obtenidos.

5. **Hibridación de Algoritmos Bioinspirados**

En este ejercicio ustedes deberán implementar **al menos un algoritmo híbrido** que combine mecanismos de dos de los algoritmos ya revisados (GA, PSO, ACO). El objetivo es analizar si la hibridación mejora la calidad de las soluciones, acelera la convergencia o aumenta la robustez de los resultados.

Se proponen los siguientes esquemas posibles (pueden elegir uno o más):

- **GA→PSO (Semilla Elite + Refinamiento):** Utilizar la élite de GA para inicializar parte del enjambre de PSO y refinar soluciones en espacio continuo.
- **PSO↔GA (Mutación Informada por Velocidad):** Incorporar operadores genéticos en PSO, ajustando la mutación de acuerdo con la velocidad de las partículas.
- **GA→ACO (Semilla de Feromonas):** Usar rutas élite de GA para inicializar la matriz de feromonas en ACO y guiar la búsqueda.
- **Memetic GA (GA + búsqueda local):** Aplicar operadores de búsqueda local (ejemplo: 2-opt en TSP) sobre individuos élite de GA.
- **Modelo de Islas:** Correr subpoblaciones con distintos algoritmos (GA, PSO, ACO) e intercambiar soluciones cada cierto número de épocas.

PROBLEMAS A RESOLVER:

- Funciones de Beale y Rastrigin ($A=10$, $n=10$).
- Problema del Viajero (TSP) con los mismos grafos de la Sección 1 (25, 100 y 225 nodos).

REQUISITOS:

Ejecutar al menos 30 corridas independientes por configuración.

Comparar las soluciones híbridas con las de los algoritmos “puros” (GA, PSO, ACO).

Reportar métricas: mejor valor, promedio, desviación estándar, tiempo de ejecución y curvas de convergencia.

Incluir al menos una **ablación**: mostrar qué ocurre si se elimina el componente híbrido (ej. sin élite, sin mutación informada, sin refuerzo de feromonas).

6. **EXTRA: Implementación de un algoritmo de los siguientes (elegir solo uno):** utilizando los papers compartidos en el D2L, elijan un algoritmo de la siguiente lista e impleméntelo para proveer la solución de alguna de los problemas mencionados en esta tarea.

- Artificial Bee Colony Optimization (ABC)
- Grey Wolf Optimizer (GWO)
- Whale Optimization Algorithm (WAO)

*Elegir un problema a optimizar.

**ENTREGABLES:**

Para esta tarea ustedes van a entregar:

1. Un pdf con los comentarios relevantes (respuestas y discusión) de cada sección.
2. Además, incluyan el código fuente de cada solución desarrollada y los archivos relevantes que hayan sido generados para resolver cada sección.
3. Es permitido el uso de LLMs, sin embargo, se tiene que realizar un uso adecuado y documentado de los aportes del LLM. Es decir, citen al LLM utilizado, documenten los prompts utilizados y adjunten lo que cada LLM responde y cómo utilizaron este aporte en el desarrollo de este trabajo.
4. Por otro lado, pueden utilizar fuentes primarias como papers o secundarias como libros.

PREGUNTAS Y CONSULTAS:

Si tienen preguntas y consultas, no duden en escribir al e-mail: driofrioa@usfq.edu.ec

Si tienen preguntas urgentes, pueden escribirme en Telegram bajo el usuario: @danielriofrio